PSI3213 · Formulário P1 · Laplace e circuitos de 2ª ordem

FRENTE · blocos 1-2

PARES $f(t)\,H(t) \to F(s)$, limite 0^-

$\delta(t)$	1	$\delta'(t)$	s
$H(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{t^n e^{-at}}{n!}$	$\frac{1}{(s+a)^{n+1}}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\operatorname{sen} \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\operatorname{sen} \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$t\cos \omega t$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$	$t \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\operatorname{senh} at$	$\frac{a}{s^2-a^2}$

PROPRIEDADES quando pedem a transformada de algo montado

$$\mathcal{L}\{\dot f\} = sF - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot f\} = s^2F - s\,f(0^-) - \dot f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{t\,f\} = -\frac{dF}{ds} \qquad \mathcal{L}\{e^{-at}f\} = F(s+a)$$

$$\mathcal{L}\{f(t-\tau)H(t-\tau)\} = e^{-s\tau}F(s)$$

$\delta'(t-\tau) \to s\,e^{-s\tau}$ — gráfico: some degraus e rampas deslocados, $(t-\tau)H(t-\tau)$

periódica $$F(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T f(t)\,e^{-st}\,dt$$

ANTITRANSFORMAR frações parciais de $F = N/D$

0. grau $N \geq$ grau D: divida antes; o quociente dá δ, δ'

polo simples $$A = [(s-p)F]_{s=p} \;\to\; A\,e^{pt}$$

ordem r $$A_k = \frac{1}{(r-k)!}\frac{d^{\,r-k}}{ds^{\,r-k}}[(s-p)^r F]_{s=p}$$

$$\frac{A_k}{(s-p)^k} \;\to\; A_k\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}e^{pt}$$

par complexo $$\frac{A}{s-p} + \frac{A^*}{s-p^*} \to 2|A|\,e^{\sigma t}\cos(\omega t + \angle A)$$

$p = \sigma + j\omega$; polo duplo: o mesmo vezes t

ou complete $s^2 + bs + c = (s + \frac{b}{2})^2 + \omega^2$

VALOR INICIAL E FINAL conferir sem antitransformar

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\,F(s)$$ só se F estritamente própria

$$f(\infty) = \lim_{s\to 0} s\,F(s)$$ só se polos de sF no SPE

FILTRAR ALTERNATIVAS antes de resolver tudo

1. $f(0^+)$ pelo circuito × TVI de cada alternativa
2. polos da resposta = FCPs ∪ polos da excitação
3. unidade: tensão transformada em V·s, corrente em A·s

2ª ORDEM quando dão a EDO, as raízes ou uma resposta

$$\ddot x + 2\alpha\,\dot x + \omega_0^2\,x = f_s(t)$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

$\alpha > \omega_0$	**superamortecido**	$A\,e^{s_1 t} + B\,e^{s_2 t}$
$\alpha = \omega_0$	**crítico**	$(A + Bt)\,e^{-\alpha t}$
$\alpha < \omega_0$	**oscilatório**	$e^{-\alpha t}(A\cos \omega_d t + B\operatorname{sen} \omega_d t)$

$$s_1 + s_2 = -2\alpha \qquad s_1\,s_2 = \omega_0^2 \qquad \omega_0^2 = \alpha^2 + \omega_d^2$$

ler da resposta $e^{\sigma t}\cos(\omega t + \phi) \Rightarrow s = \sigma \pm j\omega$

RESPOSTA PELA TRANSFORMADA livre, forçada ou completa

$$X(s) = \frac{F_s(s)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} + \frac{x(0^-)\,(s+2\alpha) + \dot x(0^-)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

forçada (estado zero) + livre (entrada zero)

CIs a partir de $X_\ell(s)$: iguale o numerador a $x_0\,s + (2\alpha x_0 + \dot x_0)$

ESTADO EM 0^-, 0^+ E ∞ antes de qualquer conta

sem impulso $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ $\quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$

derivadas $\dot v_C = \frac{i_C}{C}$ $\quad \dot i_L = \frac{v_L}{L}$ $\quad i_C$, v_L por LCK/LKT

regime CC C = aberto, L = curto $\quad (t<0$ e $t\to\infty)$

impulso

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) + \frac{1}{C}\int_{0^-}^{0^+} i_C\,dt$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) + \frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+} v_L\,dt$$

no impulso: C = curto, L = aberto; o impulso passa todo pelo caminho só de capacitores

EXEMPLO RESOLVIDO P1 2024 (d) — o roteiro de toda 2ª ordem

$\ddot v_1 + 8\dot v_1 + 12 v_1 = 48\,i_s, \quad i_s = -6\,\delta(t)$

$v_1(0^-) = 10$ V, $\quad \dot v_1(0^-) = -24$ V/s

1. $2\alpha = 8,\ \omega_0^2 = 12$: $\alpha = 4 > \omega_0 = 2\sqrt{3}$, superamortecido
2. $F_s = 48\cdot(-6) = -288$
3. $V_1 = \frac{-288 + 10(s+8) - 24}{s^2+8s+12} = \frac{10s - 232}{(s+2)(s+6)}$
4. $A_1 = \frac{10(-2)-232}{-2+6} = -63 \qquad A_2 = \frac{10(-6)-232}{-6+2} = 73$
5. $v_1 = (-63\,e^{-2t} + 73\,e^{-6t})\,H(t)$

   TVI: $\lim_{s\to\infty} sV_1 = 10 = v_1(0^+)$ ✓

EXEMPLO RESOLVIDO P1 2023 T7 — imprópria e par complexo

$F = \frac{s^2-7}{s^2+4s+13}$

1. divide: $F = 1 + \frac{-4s-20}{s^2+4s+13}$
2. $s^2+4s+13 = (s+2)^2+3^2 \qquad -4s-20 = -4(s+2) - 4\cdot 3$
3. $F = 1 - 4\frac{s+2}{(s+2)^2+9} - 4\frac{3}{(s+2)^2+9}$
4. $f(t) = \delta(t) - 4e^{-2t}(\cos 3t + \operatorname{sen} 3t)\,H(t)$

PSI3213 · Formulário P1 · Redes em Laplace e teoremas

VERSO · blocos 3-4

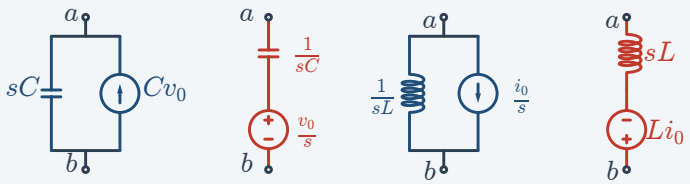
MODELOS COM MEMÓRIA nodal → Norton · malhas → série

C $I_C = sCV_C - Cv_0$ $\qquad V_C = \frac{I_C}{sC} + \frac{v_0}{s}$

L $I_L = \frac{V_L}{sL} + \frac{i_0}{s}$ $\qquad V_L = sL\,I_L - L\,i_0$

passiva: I entra por a, $V = v_a - v_b$; v_0, i_0 na referência $a \to b$

inverter a referência inverte o gerador. $E\,H(t) \to E/s$, $Q\,\delta(t) \to Q$



MONTAR E LER A MATRIZ nodal, malhas, leitura inversa

nodal $\sum I_{saindo} = 0$ por nó $\qquad$ **malhas** $\sum$ quedas $= 0$

independente → vetor; vinculada → matriz (quebra a simetria)

fonte de corrente só numa malha → restrição, não LKT

vinculadas $g_m v_x \quad \beta i_x \quad \mu v_x \quad r_m i_x$ $\qquad$ AO ideal: $v_+ = v_-$

leitura inversa: sC, $\frac{1}{sL}$, G (nodal); sL, $\frac{1}{sC}$, R (malhas)

$$[a\ \ b;\ c\ \ d]^{-1} = \frac{1}{ad-bc}[d\ \ -b;\ -c\ \ a] \qquad X_k = \frac{\det \mathbf{M}_k}{\det \mathbf{M}}$$

FCPs E ESTABILIDADE quando pedem FCP, estável, ganho limite

rede livre: anule só as independentes. A VINCULADA FICA.

$\det \mathbf{M}(s) = 0$ $\qquad$ grau = nº de L, C indep.; CIs não entram

corte só de C ou laço só de L → FCP em $s = 0$ (não divida por s)

todas Re < 0	assintoticamente estável
eixo $j\omega$**, simples**	marginal (inclui $s = 0$)
Re > 0 **ou duplo no eixo**	instável
$as^2 + bs + c$	assintótica $\iff a, b, c$ de mesmo sinal
	marginal $\iff b = 0$ e $ac > 0$
ex.: $p = -\frac{(1+\beta)R_1}{L}$	estável $\iff \beta > -1$
	teste: ganho 0 tem de dar estável

BIBO: polos da H reduzida, Re < 0 estrito, CIs nulas

IMPEDÂNCIAS · THÉVENIN · NORTON CIs viram geradores

$Z_R = R \quad Z_L = sL \quad Z_C = \frac{1}{sC} \quad Z_s = Z_1 + Z_2 \quad Z_p = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$

$$V_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V \qquad I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} I$$

divisor só vale sem carga no nó do meio (carga entra antes)

$V_{Th} = V_{aberto}$	TUDO ligado: fontes e CIs
$Z_{Th} = V_T / I_T$	independentes e CIs anuladas;
	VINCULADA FICA (I_T entra no +)
$I_N = \frac{V_{Th}}{Z_{Th}} = I_{curto}$	$Z_N = Z_{Th}$; $Z_{Th} I_N = V_{Th}$

transformar fonte: $I \parallel Z \Leftrightarrow ZI$ em série com Z

superposição: uma fonte (ou CI) por vez; vinculada fica

FUNÇÃO DE REDE $H(s) = Y/U$ com CIs nulas

forçada $Y = HU$ $\qquad$ zero de H pode cancelar o polo de U

EDO $H = \frac{N(s)}{D(s)} \Rightarrow DY = NU$, $s^n \to \frac{d^n}{dt^n}$

livre zere u; transforme a EDO com as CIs

$$Y_\ell = \frac{y_0(s + 2\alpha) + \dot{y}_0}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} \qquad \dot{y}_0\text{: LCK/LKT}$$

permanente só ficam os polos da entrada; rampa K/s^2:

$$y_p = D_0\,t + C_0, \quad D_0 = [s^2 Y]_{s=0}$$

$$C_0 = \frac{d}{ds}[s^2 Y]_{s=0}$$

polos reduza N/D antes; polo não nulo de H é FCP

FCPs de $H(j\omega)$: $j\omega \to s$, $\omega^2 \to -s^2$

RPS entrada senoidal, polos de H no SPE

$u = U_m \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow y = |H|\,U_m \cos(\omega t + \phi + \angle H)$

$|H| = \frac{|N(j\omega)|}{|D(j\omega)|} \qquad \angle H = \angle N - \angle D \qquad Z_L = j\omega L$

quadrante

$\angle(a + jb) = \arctan\frac{b}{a}$ se $a > 0$

$\angle(a + jb) = \arctan\frac{b}{a} + 180°$ se $a < 0$

não vale: polo Re > 0; polo em 0 (sobra constante); polo no eixo (outro cosseno; $t\cos$ na freq. da entrada)

EXEMPLO RESOLVIDO P1 2025 Q2c — livre a partir de $G(s)$

$G = \frac{V_0}{E_s} = \frac{10(s+4)}{s^2 + 14s + 240}$, $\quad v_0 = v_C$

$v_C(0^-) = 10$, $\ i_L(0^-) = 0{,}1$, $\ R_1 = 10$, $\ C = 0{,}01$

1. EDO livre: $\ddot{v}_0 + 14\dot{v}_0 + 240 v_0 = 0$
2. LCK em 0^-, fonte zerada:
   $C\dot{v}_0 = -\left(\frac{v_C}{R_1} + i_L\right) \Rightarrow \dot{v}_0(0^-) = -110$
3. $V_{0\ell} = \frac{10(s+14) - 110}{s^2 + 14s + 240} = \frac{10s + 30}{s^2 + 14s + 240}$
4. FCPs $-7 \pm j\sqrt{191}$; TVI: $\lim sV_{0\ell} = 10 = v_C(0^+)$ ✓

EXEMPLO RESOLVIDO T4 2025 Q1 — Thévenin com CI

i_g (↑) $\parallel L$, depois R em série até A; C de A a B

$v_C(0^-) = v_0$ (+ em A), $\ i_L(0^-) = 0$

1. $I_g \parallel sL \ \to\ sL\,I_g$ em série com sL
   $C \to \frac{1}{sC}$ em série com $\frac{v_0}{s}$ (+ em A)
2. vazio: divisor sobre $\frac{1}{sC}$, depois some $\frac{v_0}{s}$
   $E_0 = \frac{sL\,I_g - v_0/s}{s^2 LC + sRC + 1} + \frac{v_0}{s}$
3. fontes e CIs anuladas:
   $Z_0 = (sL + R) \parallel \frac{1}{sC} = \frac{sL + R}{s^2 LC + sRC + 1}$